



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

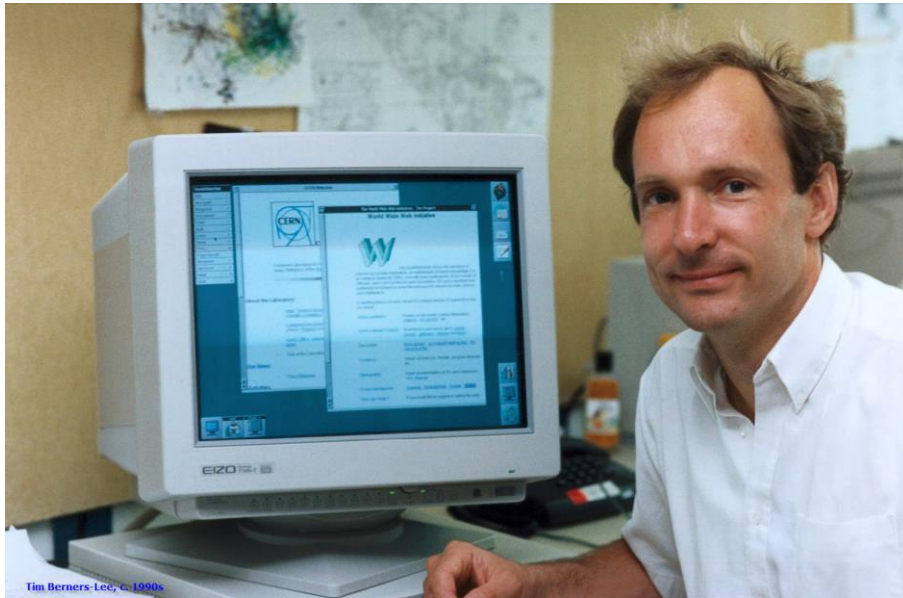
LẬP TRÌNH WEB

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH WEB

1. Lịch sử phát triển Web
2. Các thuật ngữ cơ bản
3. Mô hình hoạt động của Website
4. Ngôn ngữ HTML

- Được phát minh bởi Tim Berners Lee, nhà khoa học máy tính khi đang làm việc tại CERN.



Tim Berners Lee



CERN - Thành lập năm 1954
tại Thụy Sĩ

- Mục đích ban đầu nhằm giúp các nhà khoa học dễ dàng chia sẻ dữ liệu và các kết quả nghiên cứu của mình.

I found it frustrating that in those days, there was different information on different computers, but you had to log on to different computers to get at it ... So finding out how things worked was really difficult.



Trích dẫn lời từ Tim Berners Lee

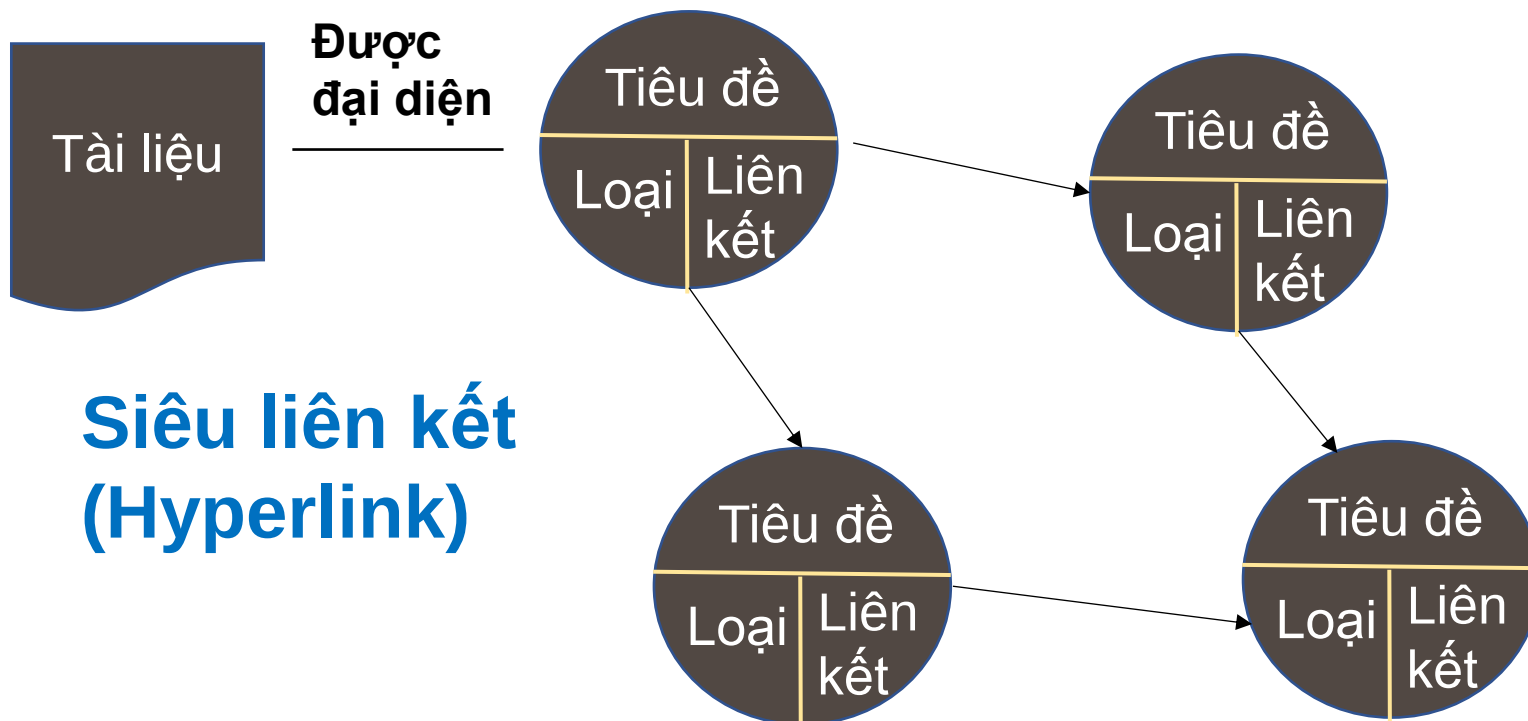
Tim Berners Lee
phát triển dự án **ENQUIRE** cho CERN

1980



HỆ THỐNG ENQUIRE

- Quản lý các tài liệu và những liên kết giữa các tài liệu.
- Mỗi tài liệu được đại diện bởi 1 nút (node) gồm: tiêu đề, loại và danh sách các liên kết.



Tim Berners Lee
phát triển dự án **ENQUIRE** cho CERN

1980

3/1989

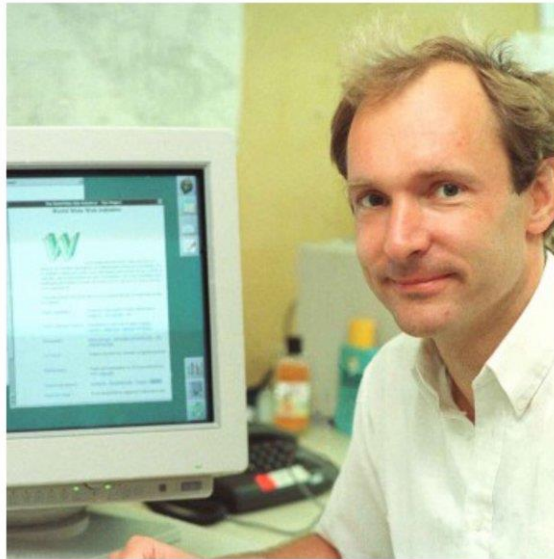
Bản đề xuất “**Quản lý thông tin**”
Information Management: A Proposal



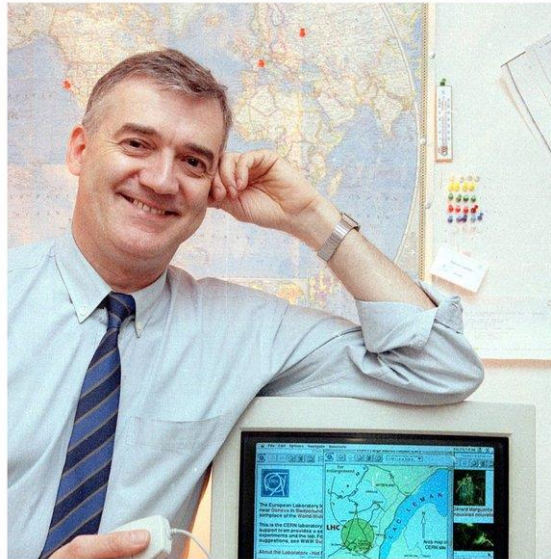
World Wide Web (WWW)

MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU (WWW)

- Là một không gian thông tin toàn cầu.
- Được truy cập (đọc/viết) trên toàn thế giới thông qua thiết bị có kết nối Internet.
- Dựa trên đề xuất ban đầu của Tim Berners Lee với sự hỗ trợ của Robert Cailliau



Tim Berners Lee



Robert Cailliau

ENQUIRE

1980

World Wide Web
chính thức ra mắt

11/1990

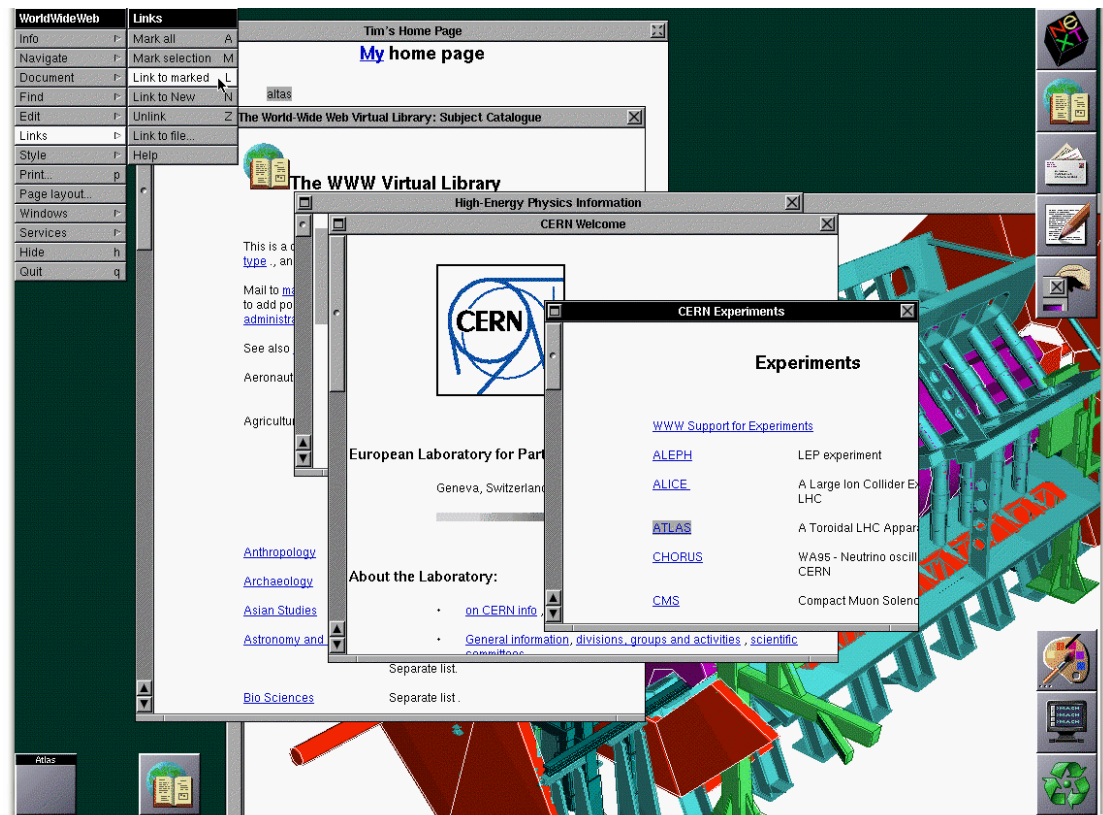
3/1989

Information Management: A Proposal

- Tim Berners Lee cũng là người tạo ra trình duyệt web và máy chủ web (web server) đầu tiên trên thế giới.



Máy tính NeXT



Trình duyệt

TRÌNH DUYỆT WEB (WEB BROWSER)



Safari

Apple



Firefox

Mozilla



Chrome

Google



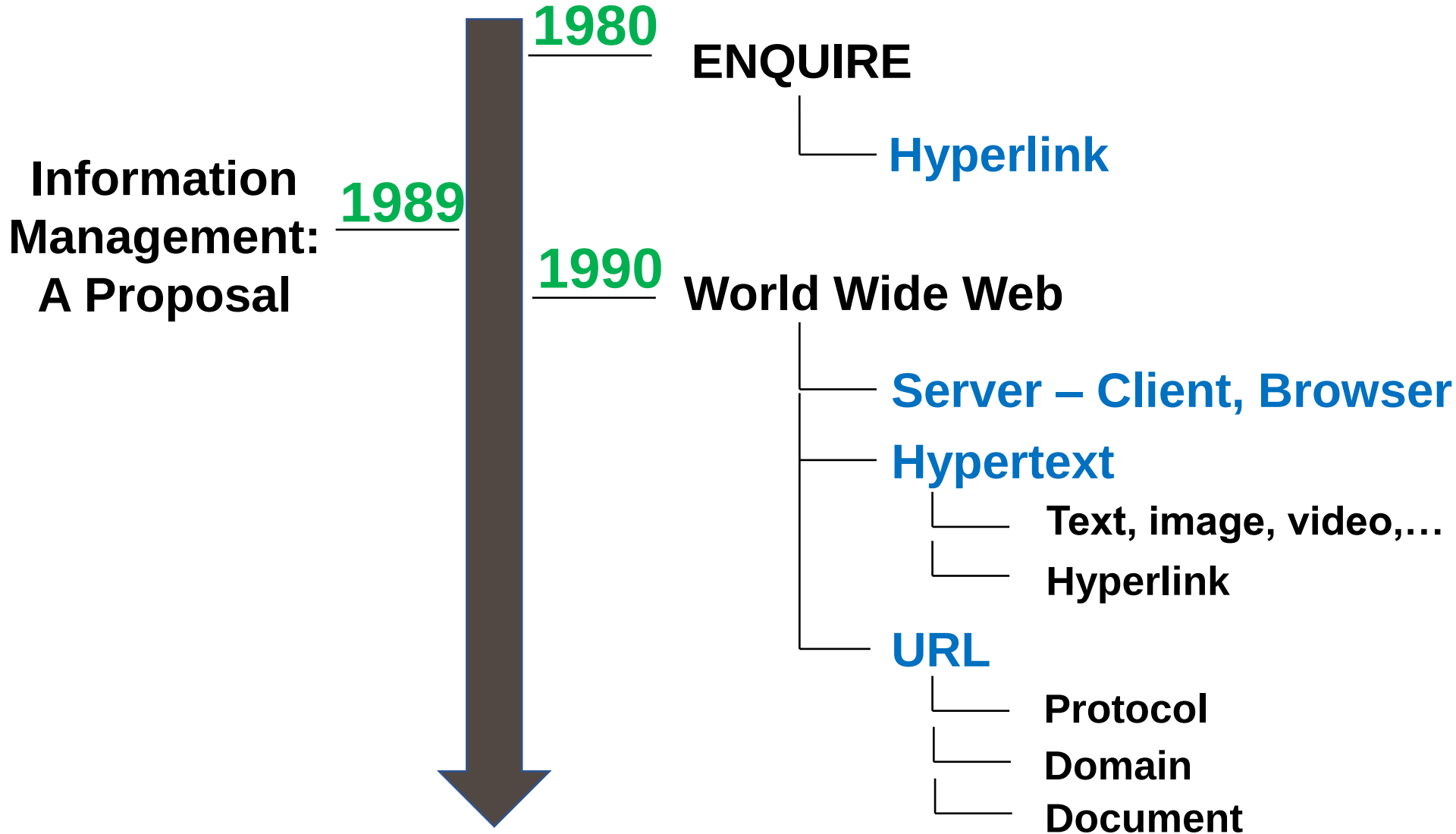
Edge new

Microsoft



Opera

Opera Software



- Dự án World Wide Web mô tả **web** gồm các tài liệu **siêu văn bản (hypertext)** có thể xem bởi trình duyệt.

Siêu văn bản là gì?

SIÊU VĂN BẢN (HYPERTEXT)

- Tài liệu tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau: văn bản, hình ảnh, video,...
- Tham chiếu đến các tài liệu khác thông qua các siêu liên kết ([hyperlink](#)).

SIÊU VĂN BẢN (HYPERTEXT)

 Thứ năm, 18/8/2022 Mới nhất International Tìm kiếm Đăng nhập

Thời sự Góc nhìn Thế giới Video Podcasts Kinh doanh Khoa học Giải trí Thể thao Pháp luật Giáo dục Sức khỏe Đời sống Du lịch Tất cả



Hạ tầng đường sắt quốc gia ga Hà Nội sẽ được di dời

Cơ sở hạ tầng đường sắt quốc gia tại ga Hà Nội, ga Giáp Bát sẽ được di dời để có mặt bằng xây dựng tuyến tàu điện Yên Viên - Ngọc Hồi, theo Bộ Giao thông Vận tải.

Bộ Giao thông Vận tải vừa trả lời đoàn đại biểu ...

17' trước Thời sự 36

Hơn 500 người cầu siêu cho nạn nhân Covid-19

TP HCM- Trong tiếng chuông và lời kinh kệ, các phật tử tại chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10) cùng cầu siêu, dựng bia cho các nạn nhân Covid-19, sáng 18/8. 76

Hà Nội đề xuất diện tích tách thửa tối thiểu 40 m2 ở 9 quận, thị xã

Việc tách thửa đất ở bốn quận lõi vẫn theo quy định cũ, đảm bảo tối thiểu 30 m2; 8 quận còn lại và thị xã Sơn Tây được đề xuất nâng lên 40 m2. 75

Góc nhìn

Vay dễ, trả khó

Khi một người khốn cùng chỉ còn biết bầu vùi vào tín dụng đen, 'vòi bạch tuộc' của nó sẽ cuốn cuộc đời nhiều người khác vào bi kịch.

Vũ Ngọc Bảo 80

BÌNH CHỌN SẢN PHẨM TÔI YÊU

Hạng mục TV chơi game



29/08 - 08/09

[Bình chọn ngay >](#)

Để nhận nhiều quà tặng hấp dẫn

Làm sao để tạo ra các siêu văn bản?

HTML **(HyperText Markup Language)**

HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE

- Là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, sử dụng các thẻ (tag) để xây dựng các thành phần của website.
- Tài liệu chỉ thuần văn bản nên rất dễ đọc và dễ hiểu.

HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4      <h1>Chào mừng bạn đến với lớp học HTML</h1>
5      <p>HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.
6          Với ngôn ngữ này, chúng ta có thể tạo ra một
7          tài liệu siêu văn bản dưới dạng trang web</p>
8      
9      <p>Các liên kết tham khảo</p>
10     <ul>
11         <li><a href="https://www.w3.org/">Tổ chức W3C</a></li>
12         <li><a href="https://www.w3schools.com/">Tổ chức W3School</a></li>
13     </ul>
14 </body>
15 </html>
```

Chào mừng bạn đến với lớp học HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Với ngôn ngữ này, chúng ta có thể tạo ra một tài liệu siêu văn bản dưới dạng trang web

HTML

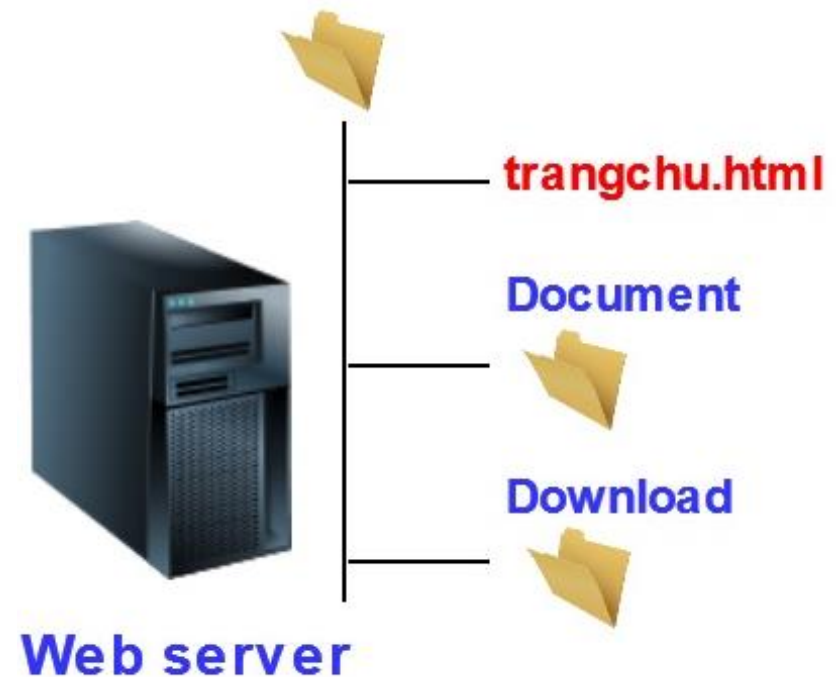


Các liên kết tham khảo

- [Tổ chức W3C](https://www.w3.org/)
- [Tổ chức W3School](https://www.w3schools.com/)

**Làm thế nào để
Các trang web này được truy
cập toàn cầu?**

MÁY KHÁCH - MÁY CHỦ (CLIENT - SERVER)



<http://www.tiki.vn/trangchu.html>

URL

URL (UNIFORM RESOURCE LOCATOR)

- Hệ thống định danh các tài nguyên trên web
- Là địa chỉ của một trang web

Tên miền (domain)

[http\(s\)://www.tiki.vn/trangchu.html](http(s)://www.tiki.vn/trangchu.html)

Giao thức
truyền tải
siêu văn bản

Tên tài liệu (document)
truy cập

URL (UNIFORM RESOURCE LOCATOR)

- Cú pháp đầy đủ:

scheme://<host>[:port][<path>[?<querystring>]]

- Đối với website:

- scheme: http(s) = HyperText Transfer Protocol (Secure)
(Giao thức truyền tải siêu văn bản)
- host: Tên miền hoặc địa chỉ IP của web server
- port: nếu không có thông tin thì mặc định port là 80
- path: đường dẫn tới trang cần truy cập
- querystring: thông tin dữ liệu được gửi đến máy chủ

URL (UNIFORM RESOURCE LOCATOR)

- Cú pháp đầy đủ:

http://laptrinhweb.edu.vn:8080/xuly.php?key=value

scheme

host

port

path

query string

- Website hoạt động theo mô hình client - server.
- Web client có nhiệm vụ gửi yêu cầu của người dùng đến web server và nhận phản hồi từ web server trả về.
- Web server (máy chủ web) nhận các yêu cầu từ web client, xử lý và trả về kết quả dưới dạng HTML.
- Có thể phân loại website thành hai dạng chính: website tĩnh và website động. Mỗi dạng sẽ có một số điểm khác biệt trong quá trình xử lý.

PHÂN LOẠI WEB

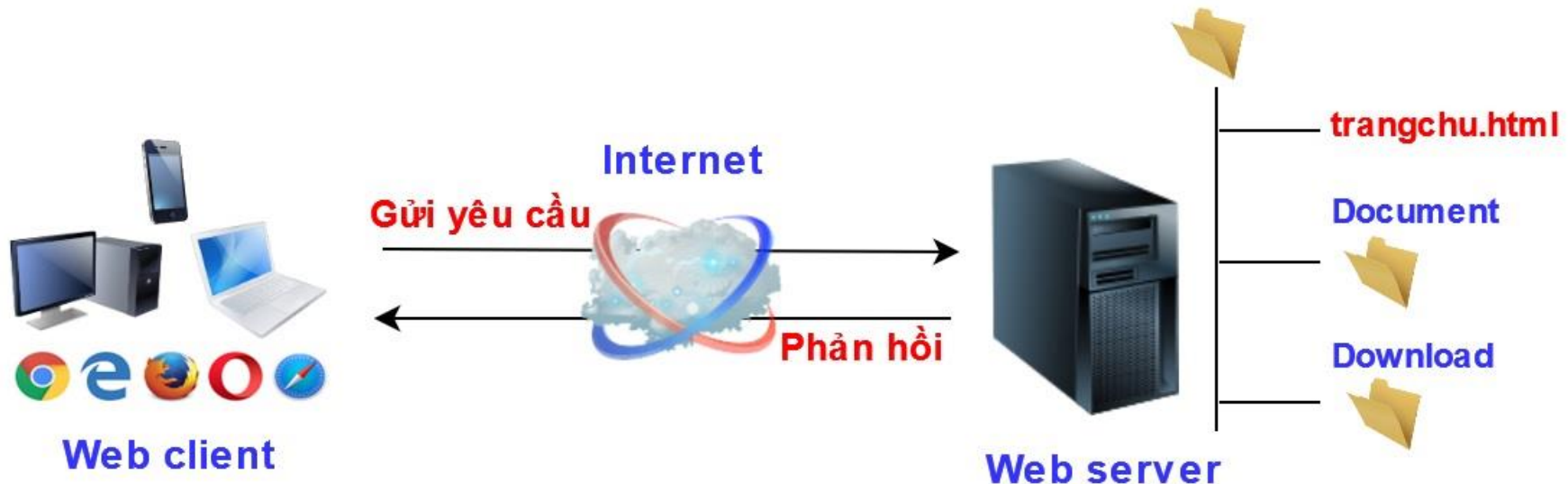
- Web tĩnh:
 - Hiển thị nội dung cố định đối với tất cả người dùng, trong mọi ngữ cảnh tại cùng một thời điểm.
 - Được viết chủ yếu bằng ngôn ngữ HTML.
 - Cần có kiến thức HTML nếu muốn thay đổi nội dung.

PHÂN LOẠI WEB

- Web động:
 - Có thể tùy biến nội dung theo từng đối tượng người dùng và từng ngữ cảnh.
 - Sử dụng các ngôn ngữ lập trình để xử lý các tác vụ.
 - Một số ngôn ngữ lập trình Web: Java, C#, Python, PHP ([học chi tiết tại Chương 3](#)), . . .

QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CỦA WEBSITE TĨNH

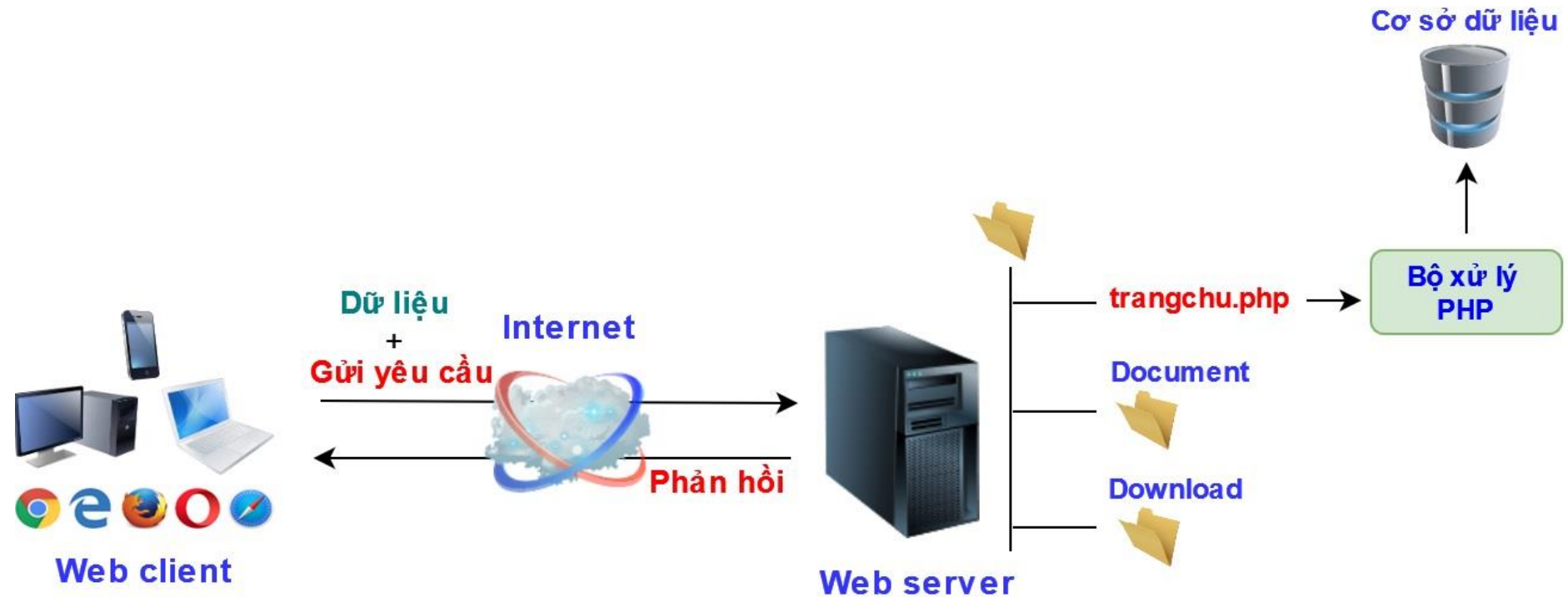
- Website tĩnh có phần mở rộng là .html
- Khi nhận yêu cầu truy cập một file .html, máy chủ web tìm kiếm file và trả về nội dung (không xử lý) của file cho trình duyệt.



<http://www.tiki.vn/trangchu.php>

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE

QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CỦA WEBSITE ĐỘNG



<http://www.tiki.vn/trangchu.php>

QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CỦA WEBSITE ĐỘNG

- Website động có phần mở rộng phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình được sử dụng (PHP, Java). Ví dụ: .php, .jsp, . . .
- Có thể gửi kèm dữ liệu của người dùng khi gửi yêu cầu truy cập đến máy chủ web.
- Khi nhận yêu cầu truy cập một file .php, **máy chủ web** tìm kiếm file và gọi bộ xử lý của PHP để xử lý các đoạn mã bên trong file và trả về nội dung cho trình duyệt dưới dạng HTML.

QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CỦA WEBSITE ĐỘNG

- Lập trình front-end: sử dụng HTML, CSS, Javascript để thiết kế, xây dựng giao diện website để người dùng tương tác (nhập dữ liệu, tìm kiếm thông tin, . . .)
- Lập trình back-end: sử dụng các ngôn ngữ lập trình: PHP, Java, . . . để xây dựng các đoạn mã xử lý các dữ liệu được gửi từ giao diện người dùng theo yêu cầu cụ thể và trả về kết quả cho người dùng.

- HTML (HyperText Language Markup) được công bố vào năm 1991 bởi Tim Berners Lee.
- Là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, sử dụng các thẻ (tag) để xây dựng các thành phần của website.
- Phiên bản đầu tiên HTML1 với 18 thẻ.
- Phiên bản mới nhất là HTML5 có hơn 100 thẻ và vẫn đang được cập nhật, bổ sung.

CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MỘT WEBSITE HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

Cho trình duyệt biết tài liệu
sử dụng HTML5

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title>...</title>
```

```
    . . .
```

Tiêu đề của trang web

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <!-- Nội dung của website -->
```

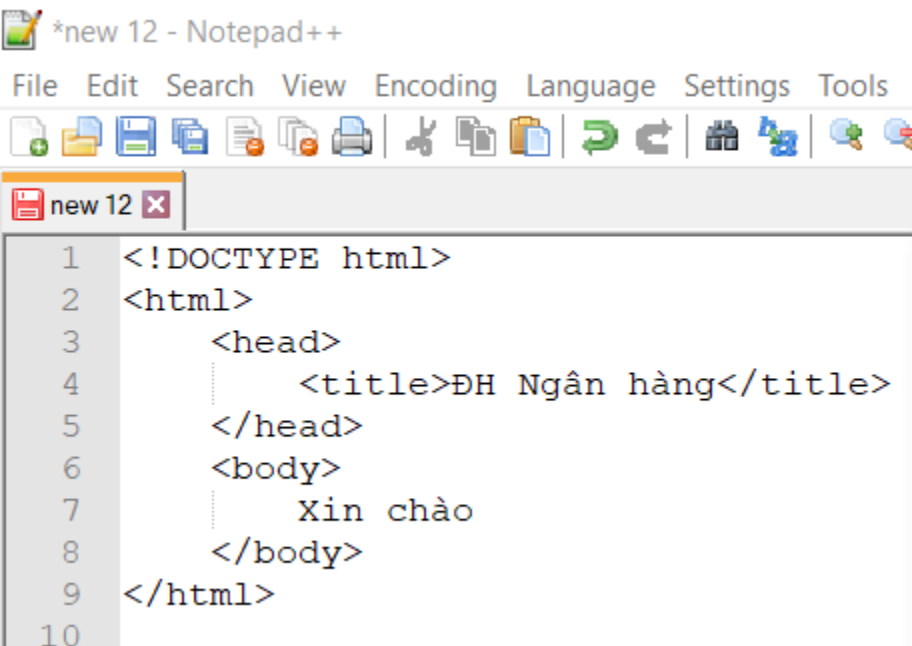
```
  </body>
```

```
</html>
```

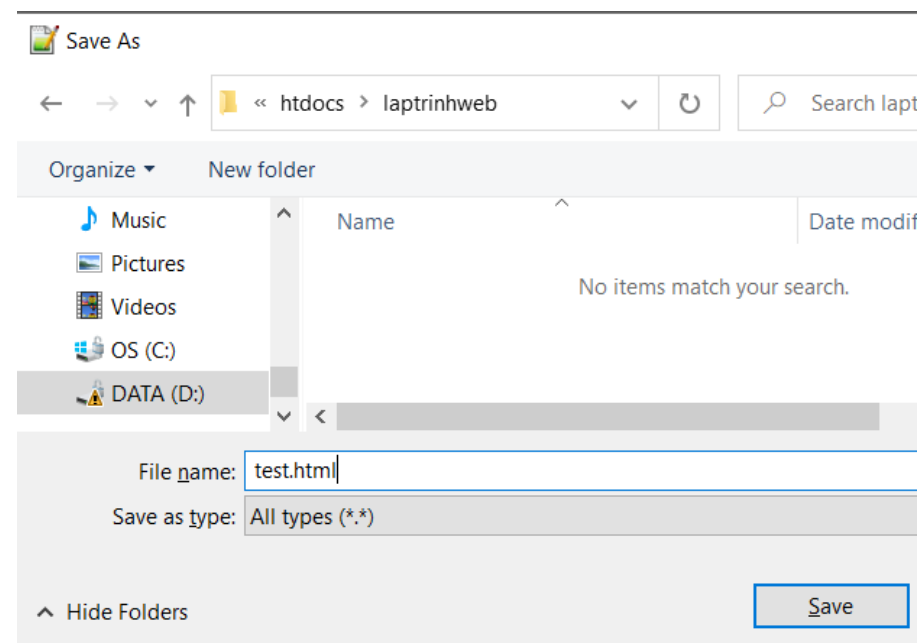
- Các thành phần của website được xây dựng bằng cách kết hợp nhiều thẻ (tag) và đặt trong cặp thẻ **<body></body>**.

TẠO TRANG WEB BẰNG HTML

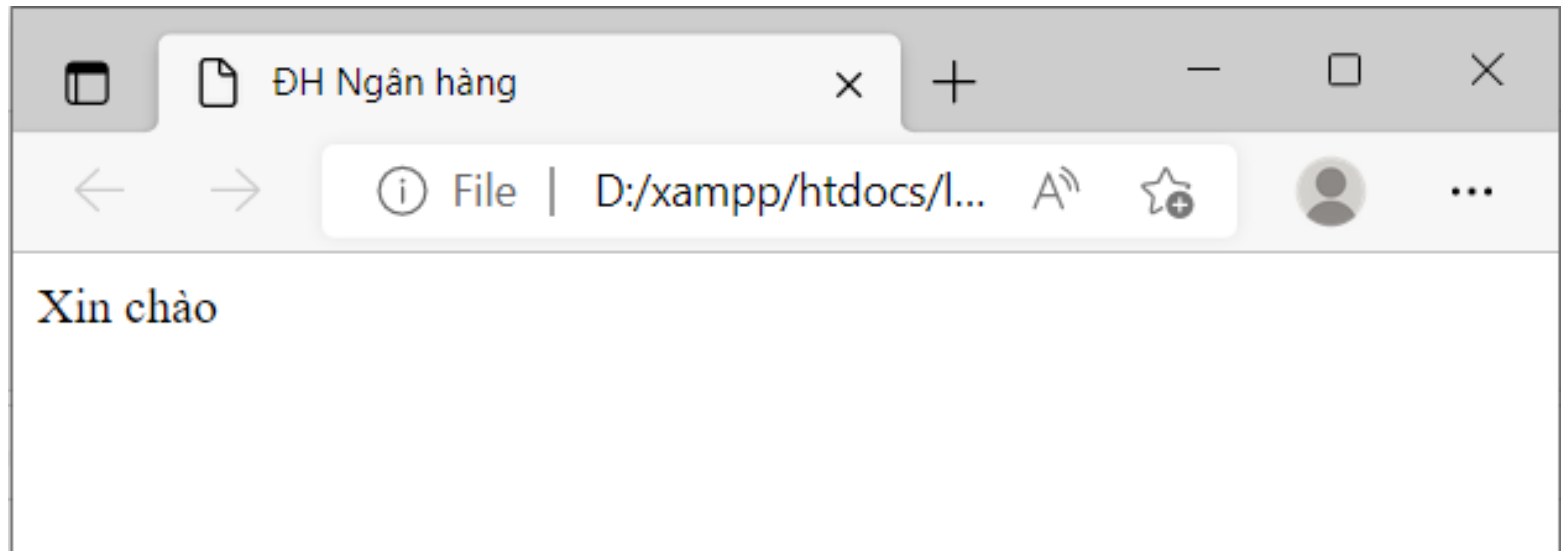
- Sử dụng các trình soạn thảo văn bản (notepad, notepad++) hoặc các IDE và đặt vào các đoạn mã HTML → Lưu file với phần mở rộng là **.html**



```
*new 12 - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools
new 12 x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>ĐH Ngân hàng</title>
5   </head>
6   <body>
7     Xin chào
8   </body>
9 </html>
10
```



TẠO TRANG WEB BẰNG HTML



THẺ HTML

- Hầu hết các thẻ HTML đều bắt đầu bằng một thẻ đóng và một thẻ mở, bên trong cặp thẻ là các nội dung.
 - Ví dụ: `<p></p>`, `<b></b>`, `<i></i>`, . . .
- Một số thẻ HTML không cần thẻ đóng.
 - Ví dụ: `<br>`, `<img>`, . . .

THẺ TRONG HTML

- Tùy vào mục đích cụ thể (định dạng, chèn, nhập liệu, . . .) mà lựa chọn thẻ phù hợp hoặc kết hợp nhiều thẻ với nhau.
 - Ví dụ: `<b>ĐH Ngân hàng</b>`,
`<i><b>ĐH Ngân hàng</b></i>`
- Trong thẻ có thể có các thuộc tính.

THUỘC TÍNH CỦA THẺ HTML

- Các thuộc tính thường được dùng để cung cấp thêm thông tin cho thẻ như các giá trị dùng để cấu hình cho thẻ.
- Thuộc tính của thẻ gồm tên thuộc tính và giá trị theo cú pháp `<tên thuộc tính> = "<giá trị>"`
- Ví dụ: `<a href = "http://hub.edu.vn">ĐHNH</a>`

Thuộc tính

Giá trị của thuộc tính

Sử dụng thẻ `<a>` để tạo một siêu liên kết đến địa chỉ: <http://hub.edu.vn>

THUỘC TÍNH CỦA THẺ HTML

- Trong thẻ có thể có một hoặc nhiều thuộc tính.

- Ví dụ: Giá trị của thuộc tính

`<a href = "http://hub.edu.vn" target = "_blank">ĐHNH</a>`

Thuộc tính

CÁC THẺ HTML THÔNG DỤNG

Thẻ	Mô tả	Ví dụ
<a>	Tạo một siêu liên kết	<pre>ĐHNH ĐHNH </pre>
<audio>	Chèn tập tin âm thanh	<pre><audio src="folder/file_name.mp3" controls> Trình duyệt không hỗ trợ phát âm thanh </audio></pre>
	In đậm nội dung	Đại học Ngân hàng TP.HCM
 	Xuống dòng	Đại học Ngân hàng TP.HCM
<button>	Tạo một nút	<pre><button>Đăng ký</button> <input type = 'submit' value = 'Đăng ký'></pre>
<center>	Canh giữa nội dung	Đại học Ngân hàng TP.HCM

CÁC THẺ HTML THÔNG DỤNG

Thẻ	Mô tả	Ví dụ
<form>	Tạo một form để người dùng nhập nội dung	<pre><form> Họ tên: <input type = "text" /> </form></pre>
<h1>, <h2>, ..., <h6>	Định nghĩa tiêu đề cho văn bản	<pre><h1>Đại học Ngân hàng TP.HCM</h1> <h2>Đại học Ngân hàng TP.HCM</h2> <h3>Đại học Ngân hàng TP.HCM</h3> <h4>Đại học Ngân hàng TP.HCM</h4> <h5>Đại học Ngân hàng TP.HCM</h5> <h6>Đại học Ngân hàng TP.HCM</h6></pre>
<i>	In nghiêng nội dung	<pre><i>Đại học Ngân hàng TP.HCM</i></pre>
	Chèn hình ảnh	<pre> </pre>

CÁC THẺ HTML THÔNG DỤNG

Thẻ	Mô tả	Ví dụ
<input>	Tạo một phần tử cho người dùng nhập liệu	<code><input type="text"></code> <code><input type="checkbox"></code> <code><input type="radio"></code>
<p>	Định nghĩa đoạn văn bản	<code><p>Đại học Ngân hàng TP.HCM</p></code> <code><p>56 Hoàng Diệu II, Q.Thủ Đức, TP.HCM</p></code>
<u>	Gạch chân nội dung	<code><u>Đại học Ngân hàng TP.HCM</u></code>
<video>	Chèn video	<code><video src="folder/filename.mp4" controls></code> Trình duyệt không hỗ trợ phát video <code></video></code>

CÁC THẺ HTML THÔNG DỤNG

Thẻ	Mô tả	Ví dụ
<code></code> , <code></code>	Tạo danh sách	<pre> Coffee Tea Milk </pre>
<code><div></code>	Sử dụng để nhóm và tổ chức các phần tử khác để tạo bố cục cho trang web	<pre><div> <h1>HUB</h1> <p>Xin chào</p> </div></pre>

CÁC THẺ HTML THÔNG DỤNG

Thẻ <table>

- Thẻ **<table>** được sử dụng để tạo bảng. Mỗi bảng gồm nhiều dòng nhiều cột. Mỗi dòng bắt đầu bằng thẻ <tr>, mỗi cột bắt đầu bằng thẻ <td>

```
<table>
  <tr>
    <td>15</td>
    <td>15</td>
    <td>30</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>45</td>
    <td>60</td>
    <td>45</td>
  </tr>
</table>
```



15	15	30
45	60	45

CÁC THẺ HTML THÔNG DỤNG

Thẻ <table>

- Thuộc tính **border** được dùng để tạo viền cho bảng.

```
<table border="1">  
  <tr>  
    <td>15</td>  
    <td>15</td>  
    <td>30</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>45</td>  
    <td>60</td>  
    <td>45</td>  
  </tr>  
</table>
```



15	15	30
45	60	45

CÁC THẺ HTML THÔNG DỤNG

Thẻ <table>

- Thẻ <th> được sử dụng giống như thẻ <td> nhưng dùng để định nghĩa tiêu đề cho một ô trong bảng

```
<table border = "1">
  <tr>
    <th></th>
    <th scope="col">Saturday</th>
    <th scope="col">Sunday</th>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Tickets sold:</th>
    <td>120</td>
    <td>135</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Total sales:</th>
    <td>$600</td>
    <td>$675</td>
  </tr>
</table>
```



	Saturday	Sunday
Tickets sold:	120	135
Total sales:	\$600	\$675

CÁC THẺ HTML THÔNG DỤNG

Thẻ <table>

- Thuộc tính **colspan** được sử dụng để gộp các ô trên cùng một dòng với nhau.

```
<table border="1">
  <tr>
    <th></th>
    <th>9am</th>
    <th>10am</th>
    <th>11am</th>
    <th>12am</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Monday</th>
    <td colspan="2">Geography</td>
    <td>Math</td>
    <td>Art</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Tuesday</th>
    <td colspan="3">Gym</td>
    <td>Home Ec</td>
  </tr>
</table>
```



	9am	10am	11am	12am
Monday	Geography	Math	Art	
Tuesday	Gym			Home Ec

CÁC THẺ HTML THÔNG DỤNG

Thẻ <table>

- Thuộc tính **rowspan** được sử dụng để gộp các ô trên cùng một cột với nhau.

```
<table border="1">
  <tr>
    <th></th>
    <th>ABC</th>
    <th>BBC</th>
    <th>CNN</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>6pm - 7pm</th>
    <td rowspan="2">Movie</td>
    <td>Comedy</td>
    <td>News</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>7pm - 8pm</th>
    <td>Sport</td>
    <td>Current Affairs</td>
  </tr>
</table>
```



	ABC	BBC	CNN
6pm - 7pm	Movie	Comedy	News
7pm - 8pm		Sport	Current Affairs

BÀI TẬP

Sử dụng ngôn ngữ HTML để tạo một trang web với nội dung theo như mẫu.

Thiết kế một bảng có giao diện như sau:

STT	Họ tên	Năm sinh	Điểm trung bình	Lớp
1	Võ Thiên Nhân	2001	8.2	CNTT19
2	Nguyễn Anh Thành	2001	8.5	

Yêu cầu:

- Các nội dung của dòng tiêu đề in đậm và canh giữa.
- Nội dung cột **STT**, **Năm sinh** canh giữa, nội dung cột **Điểm trung bình** canh phải.
- Gộp các dòng tại cột Lớp

BÀI TẬP

Sử dụng ngôn ngữ HTML để tạo một trang web với nội dung theo như mẫu.

Thiết kế một bảng có giao diện như sau:

	Home starter hosting	Premium business hosting
Disk space	250mb	1gb
Bandwidth	5gb per month	50gb per month
Sign up now and save 10%!		

Yêu cầu:

- Các nội dung của dòng tiêu đề và cột đầu tiên in đậm.
- Canh giữa tất cả nội dung.
- Gộp các cột tại dòng cuối

BÀI TẬP

Sử dụng ngôn ngữ HTML để tạo một trang web với nội dung theo như mẫu.

Chọn phép tính: ☒ Cộng ☐ Trừ ☐ Nhân ☐ Chia

Số thứ nhất:

Số thứ hai:

BÀI TẬP

Sử dụng ngôn ngữ HTML để tạo một trang web với nội dung theo như mẫu.

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Tài khoản
Mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tạo tài khoản mới



HỎI & ĐÁP